

2026.09.08. 第一次习题课. 引入.

0. 三角函数复习.

和差化积

$$\begin{aligned}\sin X + \sin Y &= 2 \sin \frac{X+Y}{2} \cos \frac{X-Y}{2} \\ \cos X + \cos Y &= 2 \cos \frac{X+Y}{2} \cos \frac{X-Y}{2} \\ \sin X - \sin Y &= 2 \sin \frac{X-Y}{2} \cos \frac{X+Y}{2} \\ \cos X - \cos Y &= -2 \sin \frac{X+Y}{2} \sin \frac{X-Y}{2}.\end{aligned}$$

一个例子: $\sum_{k=1}^n \cos kx = ?$

$$\begin{aligned}\text{令 } S &= \sum_{k=1}^n \cos kx. \quad \text{则 } 2S \sin \frac{x}{2} = \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{x}{2} \cos kx \\ &= \sum_{k=1}^n 2 \sin \frac{(k+\frac{1}{2})x - (k-\frac{1}{2})x}{2} \cos \frac{(k+\frac{1}{2})x + (k-\frac{1}{2})x}{2} \\ &= \sum_{k=1}^n (\sin(k+\frac{1}{2})x - \sin(k-\frac{1}{2})x) \\ &= \sin(n+\frac{1}{2})x - \sin \frac{x}{2}.\end{aligned}$$

$$\Rightarrow S = \frac{\sin(n+\frac{1}{2})x}{2 \sin \frac{x}{2}} - \frac{1}{2}.$$

Rmk. 此式在下学期广义积分、级数中常用.

反三角函数

$$\arcsin x. \quad [0, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}].$$

$$\arccos x. \quad [0, 1] \rightarrow [0, \pi].$$

$$\arctan x. \quad \mathbb{R} \rightarrow (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}).$$

Rmk. 这说明 $\mathbb{R}$ 与 (a, b) 等价.

双曲双角函数

$$\cosh x \triangleq \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\sinh x \triangleq \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

$$\tanh x \triangleq \sinh x / \cosh x.$$

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$$

“双曲”.

由于 Euler 公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$.

$$\text{因此, } \cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}, \quad \sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$\begin{aligned}\leadsto \cosh x &= \cos(ix) \\ \sinh x &= i \sin(-ix).\end{aligned} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{“三角”} \end{array} \right.$$

$x^2 - p = 0$ 给出一个例子. 即有理系数多项式之根不一定在 $\mathbb{Q}$ 中. 这是某种不好的性质. 因此引入无理数.

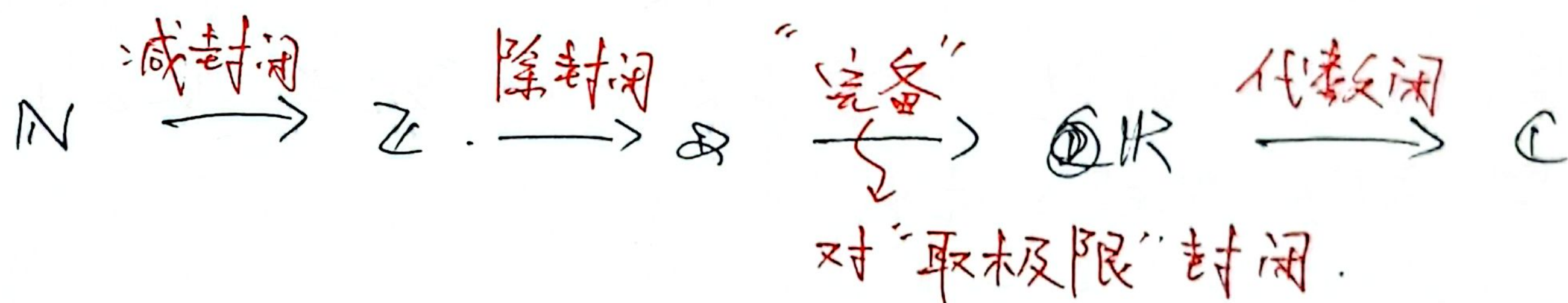
但仍存在如 " $x^2 + 1 = 0$ ". 实系数多项式无实根. 因此引入虚单位 " i ". 而 $\mathbb{C}$ 可以证明是一个好的数系. 在于.

[代数学基本定理].

令 $a_1 \sim a_n \in \mathbb{C}$. $a_n \neq 0$. $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$.

则 f 有 n 个复根 $\alpha_1 \sim \alpha_n \in \mathbb{C}$ s.t. $f(x) = a_n (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)$.

系 $\mathbb{C}$ 是“代数闭”的.



2. 无限.

高等数学与初等数学的本质区别在于引入了第五种运算“极限”. 来描述“无限次运算”. 无限次运算与有限次运算性质上有很大的差别.

Eg. 结果的存在性.

$1 + 1 + 1 + 1 + \dots$ 没有有限的和.

$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ 没有和.

Eg. 不交换性.

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ 通过重排运算顺序, 会有不同结果

Rmk. 级数中我们会学到, 这是条件收敛级数的

Riemann 重排定理

$1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots \rightarrow \sqrt{2}$

Eg. 不封闭性.

$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \notin \mathbb{Q}$.

或“有理序列的极限不一定是无理数”.

$x^2 - p = 0$ 给出一个例子. 即有理系数多项式之根不一定在 $\mathbb{Q}$ 中. 这是某种不好的性质. 因此引入无理数.

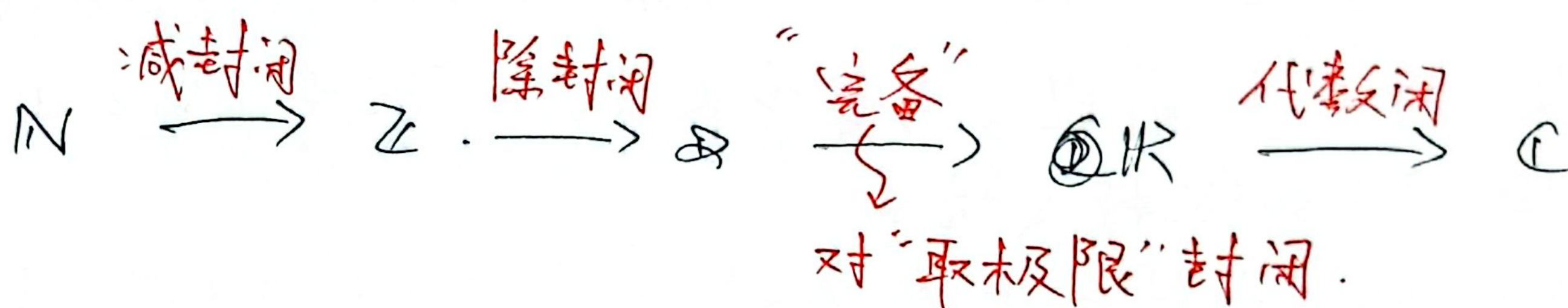
但仍存在如 " $x^2 + 1 = 0$ ". 实系数多项式无实根. 因此引入虚单位 " i ". 而 $\mathbb{C}$ 可以证明是一个好的数系. 在于.

[代数学基本定理].

令 $a_1 \sim a_n \in \mathbb{C}$. $a_n \neq 0$. $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$.

则 f 有 n 个复根 $\alpha_1 \sim \alpha_n \in \mathbb{C}$ s.t. $f(x) = a_n (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)$.

称 $\mathbb{C}$ 是“代数闭”的.



2. 无限.

高等数学与初等数学的本质区别在于引入了第五种运算: “极限”. 来描述“无限次运算”. 无限次运算与有限次运算性质上有很大的差别.

Eg. 结果的存在性.

$1 + 1 + 1 + 1 + \dots$ 没有有限的和.

$1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$ 没有和.

Eg. 不交换性.

$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ 通过重排运算顺序, 会有不同结果

Rmk. 级数中我们会学到, 这是条件收敛级数的

Riemann 重排定理

Eg. 不封闭性.

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \notin \mathbb{Q}.$$

或 “有理序列的极限不一定是有理数”.
 $1, 1.4, 1.41, 1.414, \dots \rightarrow \sqrt{2}$

$\mathbb{R}$ 的引入是为了让“实数序列的极限总是实数”。

< 无限的直观感受 >.

「习题 1.1.7」 $\forall a, b \in \mathbb{R}$. 证明 $\exists r \in \mathbb{Q}$ s.t. $r \in (a, b)$

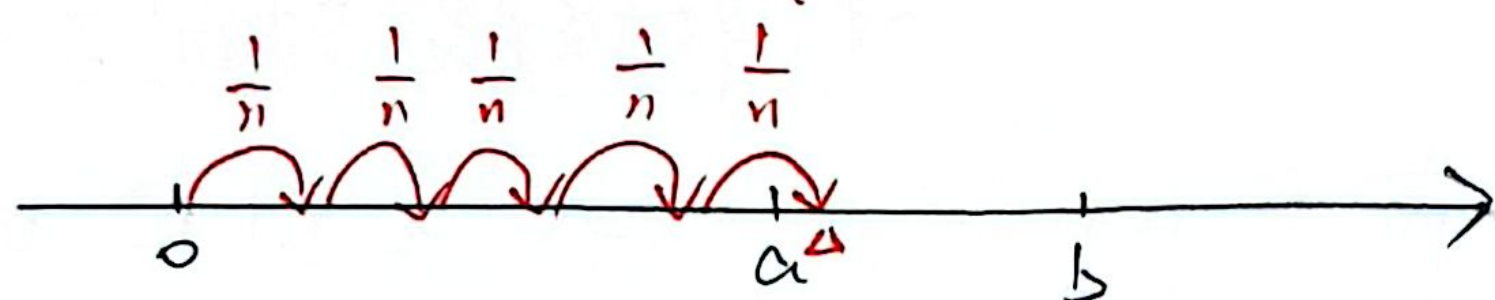
证明: 取 $n \in \mathbb{N}^+$ 充分大 s.t. $\frac{1}{n} < b - a$.

设 k 是最大的使 $\frac{k}{n} \leq a$ 的整数.

那么, 必须有 $\frac{k+1}{n} \in (a, b)$. 否则 $\frac{1}{n} \geq b - a$ 矛盾!

而 $\frac{k+1}{n} \in \mathbb{Q}$. 故取 $r = \frac{k+1}{n}$ 即可. $\square$.

Rmk. 直观上, 我们从 0 出发, 在数轴上每步走 $\frac{1}{n}$ 长度, 向 (a, b) 前进. 只要步长 $\frac{1}{n}$ 比“坑长” $b - a$ 小一些, 就必然掉入坑中.



「习题 1.1.8」 $\forall a, b \in \mathbb{R}$. 证明 $\exists r \in \mathbb{Q}$ s.t. $r \in (a, b)$

证明: 把 1.1.7 证明的 $\frac{1}{n}$ 改为 $\frac{\sqrt{2}}{n}$ 即可. $\square$.

以上性质称为稠密性. 是“多”的一种体现. 但直觉告诉我们稠密还不足以连续, 否则就无需引入无理数了. 关于实数连续/完备性, 可以参考戴德金分割. 内容较复杂.

< 有理数远少于无理数 >.

课堂上, 我们已知道 $|\mathbb{N}| = |\mathbb{Q}|$. 即有理数与自然数一样多. 我们说它是“可数的”. 接下来, 我们说明 $|\mathbb{N}| < |\mathbb{R}|$. 即 $\mathbb{R}$ 不可数.

由于正切函数. $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ 之间存在双射. 故 $|(0, 1)| = |\mathbb{R}|$

只要证 $|\mathbb{N}| < |(0, 1)|$.

假设 $|N| = |(0, 1)|$. 则可以把 $(0, 1)$ 中全体实数排成一列.
用十进制无限小数表示.

$$r_1 = 0. a_{11} a_{12} a_{13} \dots$$

$$r_2 = 0. a_{21} a_{22} a_{23} \dots$$

$$r_3 = 0. a_{31} a_{32} a_{33} \dots$$

$$\vdots$$

$$r_n = 0. a_{n1} a_{n2} a_{n3} \dots a_{nn} \dots$$

$$\vdots$$

现取一个实数

$$r = 0. b_1 b_2 b_3 \dots$$

$$\text{s.t. } b_n \neq a_{nn}.$$

则 r 不在左侧排列中. 矛盾.

$$\text{故 } |\mathbb{R}| = |(0, 1)| > |N|. \quad \square.$$

以上方法称为 Cantor 对角线技巧. 用一样的思想可以证明对于无穷集合 A , $2^A \equiv \{B \mid B \subset A\}$ 的势大于 A 的势. 因此, 无穷的大小等级也有无穷多.

由于 $|\mathbb{R}| > |\mathbb{Q}|$. $\mathbb{R} = \mathbb{C}_{\mathbb{R}} \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}$. 故 $|\mathbb{C}_{\mathbb{R}} \mathbb{Q}| > |\mathbb{Q}|$.
我们说, 无理数比有理数多.

(另一种看法)

我们考虑 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 的长度. 由于 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 可数. 因此. 设它们是 $r_1, r_2, \dots$ 用 $(r_n - \frac{\varepsilon}{2^n}, r_n + \frac{\varepsilon}{2^n})$. $n \in \mathbb{N}^+$ 将它们盖住.

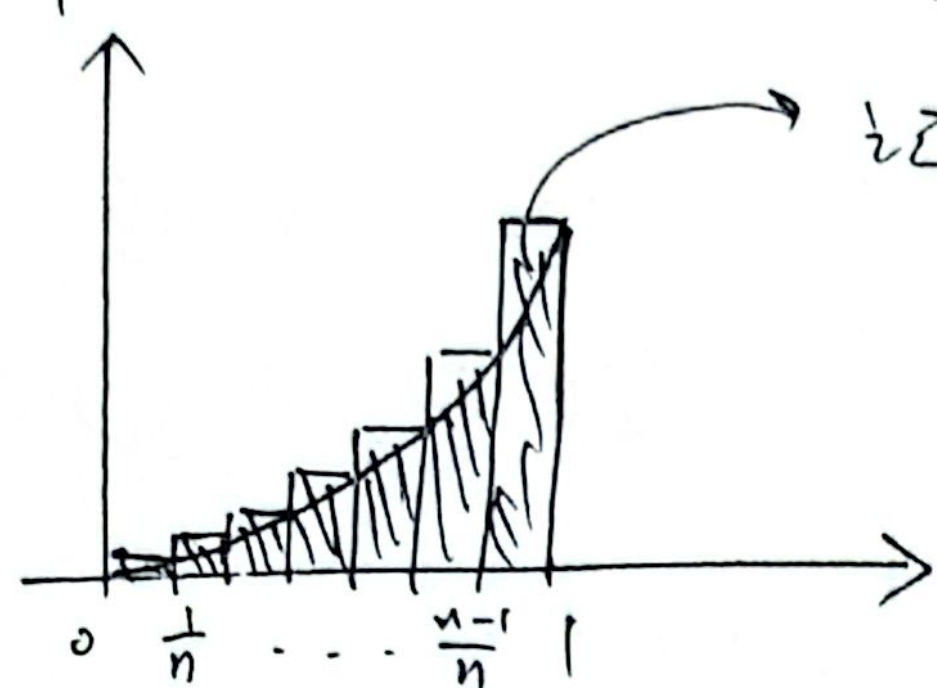
$$\text{直观上, } \mathbb{Q} \text{ 的长度 } m(\mathbb{Q}) \leq \sum_{n=1}^{+\infty} 2 \cdot \frac{\varepsilon}{2^n} = 2\varepsilon. \quad \forall \varepsilon > 0.$$

故只能 $m(\mathbb{Q}) = 0$. 互补的, 由于 $m([0, 1]) = 1$.

$$\text{有 } m(\mathbb{C}_{\mathbb{R}} \mathbb{Q} \cap [0, 1]) = 1$$

这是说, 无理数几乎填满了数轴的全部.

当我们说“划分无限细”时， $\hat{S}_n$ 就是 S 。我们的意思实际上是 n 足够大时， $|S - \hat{S}_n|$ 就足够小。在这个例子中，我们可以估计 $|S - \hat{S}_n|$ 的一个上界。



$$\text{记为 } \hat{T}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k^2}{n^2} = \frac{1}{n^3} \cdot \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1) \\ = \frac{(n+1)(2n+1)}{6n^2}$$

$$\text{易见 } \hat{T}_n > S > \hat{S}_n$$

$$\text{故 } |S - \hat{S}_n| < |\hat{T}_n - \hat{S}_n|$$

$$= \frac{1}{6n^2} [(2n^2 + 3n + 1) - (2n^2 - 3n + 1)]$$

$$= \frac{1}{n}$$

因此，当 n 充分大时， $|S - \hat{S}_n| < \frac{1}{n}$ 的确足够小。

我们才放心地说 $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{S}_n = S$ 。直观上， $S = \frac{1}{3}$ 。

以上过程，称为“估计”。估计是处理无限的主要手段。不等式是估计的主要工具。下面我们介绍常见不等式。

① 绝对值不等式

$$|x - y| + |y - z| \geq |x - z| \quad \text{非常非常重要。}$$

这给出某种分步估计的可能性。

如不会估计 $|a^a - b^b|$ 。因为底数、指数都发生变化。

但 $|a^a - a^b|$ ， $|a^b - b^b|$ 分别只有一部分发生变化，从而

更好估计。那么， $|a^a - a^b| \leq |a^a - a^b| + |a^b - b^b|$ 。

Remark. 可积函数，就是这种下方面积可求的函数。这里，我们用阶梯函数近似它。之后我们会知道，可积函数就是全体可以被阶梯函数很好地近似的函数。

② 三角不等式.

$$\forall x \in \mathbb{R} \cdot |x| \geq |\sin x|$$

$$x \in (0, \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \sin x < x < \tan x.$$

$$x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \Rightarrow \cos x = 1 - 2\sin^2 \frac{x}{2} > 1 - 2 \times \frac{x^2}{4} = 1 - \frac{x^2}{2}$$

$$|\sin x| \leq 1. \text{ 从而 } \sin^2 x \leq |\sin x|$$

显然, 但常被忽略.

三角函数是经典有界量

③ Bernoulli 不等式. 重要: 处理指数式放缩!

$$(1+x)^n \geq 1+nx. \quad (x \geq 0).$$

$$\text{证明: } (1+x)^n = 1+nx + \underbrace{C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n}_{\geq 0} \geq 1+nx$$

eg. 习题 1.1.6. $a > 1$. 求证 $0 < \sqrt[n]{a} - 1 < \frac{a-1}{n}$

证明: 令 $h = \sqrt[n]{a} - 1$. 则 $a = (1+h)^n > 1+nh$.

$$\text{故 } 0 < \sqrt[n]{a} - 1 = h < \frac{a-1}{n}. \quad \square.$$

「变式」. 也可以丢掉其它项.

$$(1+x)^n > C_n^2 x^2$$

$$\text{或 } (1+x)^n > C_n^k x^k. \quad \forall k \leq n.$$

$$= O(n^k).$$

$$\text{因此, } a^n = (1+(a-1))^n > \underbrace{C_n^k}_{\text{常数}} \cdot n^k.$$

即, 指数比任何多项式增长更快. $\star$

④ n 元均值不等式.

$$\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} \quad (a_i > 0)$$

⑤ n 元 Cauchy 不等式.

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1 b_1 + \dots + a_n b_n)^2$$

考虑 $\vec{x} = (a_1, \dots, a_n)$, $\vec{y} = (b_1, \dots, b_n)$. 由于 $|\vec{x} \cdot \vec{y}|^2 = |\vec{x}|^2 |\vec{y}|^2 \cos^2 \theta \leq |\vec{x}|^2 |\vec{y}|^2$
 Eg. $(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1} > (1 + \frac{1}{n})^n$. 展开即得.

证明: $(1 + \frac{1}{n})^n \cdot 1 = \underbrace{(1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{1}{n}) \dots (1 + \frac{1}{n})}_{n \text{ 个}} \cdot 1$

$$\begin{aligned} & \leq \left(\frac{1}{n+1} \left[\underbrace{(1 + \frac{1}{n}) + \dots + (1 + \frac{1}{n})}_{n \text{ 个}} + 1 \right] \right)^{n+1} \\ & = \left(\frac{n+1 + 1}{n+1} \right)^{n+1} = \left(1 + \frac{1}{n+1} \right)^{n+1} \quad \square. \end{aligned}$$

另一方面, 可以证明

$$\begin{aligned} (1 + \frac{1}{n})^n &= 1 + n \cdot \frac{1}{n} + C_n^2 \cdot \frac{1}{n^2} + C_n^3 \cdot \frac{1}{n^3} + \dots + C_n^n \cdot \frac{1}{n^n} \\ &< 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \\ &< 2 + \frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \frac{1}{3 \times 4} + \dots + \frac{1}{(n-1) \times n} \\ &= 2 + (1 - \frac{1}{n}) < 3. \end{aligned}$$

故单调有界. 知道 $(1 + \frac{1}{n})^n$ 有极限, 称为 e . (自然底数)

4. 高等数学关心的问题: 用简单函数近似复杂函数

研究 $\mathbb{R}$ 上的连续函数与可积函数的性质.

可积: 用阶梯函数近似它 $\Rightarrow$ 积分. $\left. \begin{array}{l} \text{微积分} \\ \text{微分} \end{array} \right\}$

可微: 局部线性近似 $\Rightarrow$ 微分

光滑: 用级数近似它 $\left\{ \begin{array}{l} \text{Taylor 展开 / 无穷多项式} \\ \text{Fourier 展开 / 无穷三角多项式} \end{array} \right\}$ 级数理论